



Dirección General de Materiales Educativos
Dirección de Medios Audiovisuales e Informáticos

DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS

Versión ampliada 2025

CAMPO FORMATIVO

SABERES Y PENSAMIENTO CIENTÍFICO

SEGUNDO GRADO



LA DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS TABLAS DE CORRESPONDENCIA SABERES Y PENSAMIENTO CIENTÍFICO SEGUNDO GRADO

La elaboración de materiales educativos para Telesecundaria parte de la **contextualización** de los contenidos de los Programas sintéticos, es decir, de la **resignificación y apropiación** del currículo nacional, acciones mencionadas en el apartado “Programa analítico” del documento Programas de Estudio para la Educación preescolar, primaria y secundaria: programas sintéticos de las fases 2 a 6.

Las acciones referidas están dirigidas inicialmente a los colectivos docentes de los centros educativos indicando que son punto de partida, de tal forma que los contenidos curriculares adquieran un sentido y significación particular al responder a las necesidades, capacidades o condiciones determinadas de los diferentes grupos de adolescentes.

En la Dirección General de Materiales Educativos, un colectivo de especialistas de cada una de las disciplinas y

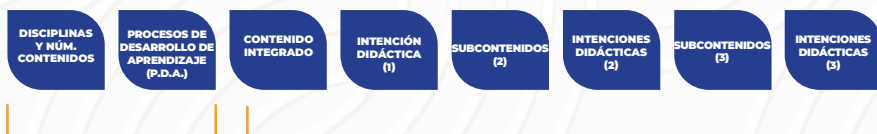
conocedores de Telesecundaria realizan acciones equivalentes de contextualización al integrar el documento **Dosificación de contenidos curriculares**.

Este documento, por lo tanto, es el resultado de las contextualizaciones realizadas por los especialistas de diferentes disciplinas. La formación de este documento se realizó tomando en cuenta las necesidades, capacidades o condiciones de la praxis pedagógica de las y los docentes y las características y necesidades de las y los estudiantes de Telesecundaria, así como los componentes pedagógicos y operativos que dan identidad a este servicio educativo.

La dosificación de contenidos se organiza en **Tablas de correspondencia** en ocho columnas; cada columna tiene una finalidad. Las columnas se agrupan en: Contenidos disciplinares y Contextualización de los contenidos disciplinares.

Contenidos disciplinares.

Las dos primeras columnas corresponden a contenidos curriculares como aparecen en los Programas sintéticos.



Contenidos disciplinares.
Programas sintéticos

Contextualización de los contenidos disciplinares.
Telesecundaria

Columna 1. Disciplina y número de contenidos. La información de esta columna corresponde a los **Contenidos** disciplinares de los Programas sintéticos. Estos Contenidos aparecen escritos como se encuentran en los programas de estudio. La selección de contenidos de diferentes disciplinas de un Campo formativo permite la correspondencia entre ellos y formar un **Contenido integrado**.

Los Contenidos en el Programa sintético no se encuentran numerados. La numeración en las Tablas de correspondencia es con el fin de ordenar las propuestas didácticas (Proyectos), incluidas en los materiales impresos y la correspondencia de estas propuestas con los materiales complementarios (Videos, interactivos).

Columna 2. Procesos de desarrollo de aprendizaje. Estos procesos aparecen como están expresados en los Programas sintéticos y corresponden al Contenido disciplinar. Su numeración es convencional, y tiene correspondencia con el número del Contenido.

Contextualización de los Contenidos disciplinares.

Las columnas 3 a la 8 expresan información contextualizada, es decir, los contenidos disciplinares interpretados y resignificados con el fin de elaborar las propuestas pedagógicas y didácticas que se propondrán en los materiales educativos.

Columna 3. Contenido integrado (1). Expresa la integración de contenidos curriculares de diferentes disciplinas de un Campo formativo. En algunos casos solo aparecerán contenidos de una sola disciplina ya que su extensión o complejidad requiere de un tratamiento específico. En la interpretación o resignificación, es posible distinguir algunas variantes en la redacción del contenido integral.

Columna 4. Intención didáctica del Contenido integrado (1). La intención didáctica del Contenido integral (1), considera en su formulación contenidos disciplinares, estrategias detonadoras y un verbo cuya acción propondrá la obtención de un resultado.

Esta intención didáctica hace referencia a tres contenidos curriculares y tres estrategias detonadoras que serán expresadas en tres intenciones didácticas.

Columna 5. Subcontenidos (2). En el marco de la interpretación y resignificación de los contenidos disciplinares, un Contenido integral se ha dosificado en dos subcontenidos con la intención de dar una atención más detallada a ciertos contenidos disciplinares.

Columna 6. Intención didáctica de Subcontenidos (2) El Contenido integral dosificado en dos subcontenidos

son el referente para la formulación de dos intenciones didácticas. Cada intención refiere uno o dos contenidos disciplinares y tendrá la propuesta de una o dos estrategias detonadoras.

Columna 7. Subcontenidos (3). Un Contenido integral se ha dosificado en tres subcontenidos con la intención de tratar un contenido disciplinar de manera específica.

Columna 8. Intención didáctica de Subcontenidos (3). Se describen tres intenciones didácticas. Cada una con un contenido disciplinar y una estrategia detonadora propuesta para cada una y verbos que proponen acciones por realizar.

Pie de Tabla de correspondencia.

El final de cada tabla contiene información sobre el Campo formativo, el grado, trimestre, número de la Tabla de correspondencia y el número de página.

DE LO HUMANO Y LO COMUNITARIO • PRIMER GRADO • TRIMESTRE 1 • TABLA DE CORRESPONDENCIA 1 PÁGINA 1 DE 9

Campo formativo. Indica el campo formativo cuya información se encuentra dosificada en la Tabla de correspondencia.

Grado. Expresa el número de grado al que pertenece la información de la Tabla.

Trimestre. Refiere el número de trimestre al que corresponde la información de la Tabla de correspondencia: 1, 2 o 3. Cada trimestre tiene su propia numeración.

Tabla de correspondencia. Expresión que incluye el número de la Tabla; este número muestra la congruencia con los números marcados en el contenido integral, en

los subcontenidos, en las intenciones didácticas y los Proyectos académicos (Nuestro libro de proyectos).

Acciones que pueden realizarse a partir de este documento técnico.

- Conocer la contextualización de los contenidos disciplinares realizada en la Dirección General de Materiales Educativos, como una acción inicial para la elaboración de las propuestas pedagógicas y didácticas incluidas de los materiales educativos.
- Conocer los referentes sobre los cuales se desarrolla cada uno de los Proyectos Parciales de Aula y los Proyectos Académicos.
- Referentes para la integración de los Programas analíticos y la correspondencia con los proyectos propuestos en Nuestro libro de proyectos.

Al final de cada Tabla de correspondencia de la Dosificación de contenidos, documento referencial para la elaboración de los materiales educativos de Telesecundaria, se incluye un cuadro en el que se describe la relación de una Tabla de correspondencia con los títulos de los Proyectos parciales de aula y los Proyectos académicos.

Tabla de correspondencia 1	
Contenido integrado (1)	Subcontenidos (3)
Proyecto parcial de aula	Proyectos académicos
1. Un proyecto de vida estratégico	1. Sin metas no hay futuro.
	2. Me conozco, reconozco y lo expreso.
	3. Un momento divertido para decidir.



Educación
Secretaría de Educación Pública



DOSIFICACIÓN DEL CAMPO FORMATIVO **SABERES Y PENSAMIENTO CIENTÍFICO**

SEGUNDO GRADO ● **TRIMESTRE 1**

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA
DIRECCIÓN GENERAL DE MATERIALES EDUCATIVOS

.....

Nota: Los colores de los bloques de texto no guardan relación entre ellos.

DISCIPLINAS Y NÚM. CONTENIDOS	PROCESOS DE DESARROLLO DE APRENDIZAJE (PDA)	CONTENIDO INTEGRADO (1)	INTENCIÓN DIDÁCTICA (1)	SUBCONTENIDOS (2)	INTENCIONES DIDÁCTICAS (2)	SUBCONTENIDOS (3)	INTENCIONES DIDÁCTICAS (3)
MAT 12. Obtención y representación de información. MAT 13. Interpretación de la información a través medidas de tendencia central y de dispersión. FIS 1. El pensamiento científico, una forma de plantear y solucionar problemas y su incidencia en la transformación de la sociedad.	MAT 13.1. Usa e interpreta las medidas de tendencia central (moda, media aritmética y mediana) y de dispersión (rango y la desviación media) de un conjunto de datos, y justifica con base en ellas sus decisiones.	1. El pensamiento científico y su interpretación en la transformación de la sociedad obteniendo y representando información a través de medidas de tendencia central.	1. Reconocer las medidas de tendencia central, el uso de éstas y la recolección de datos, así como la representación de las mismas en gráficas, a través de gráficas de la comunidad, un artículo informativo y una colección de datos.	1.1. Uso de medidas de tendencia central para la representación de la resolución de problemas de la vida cotidiana.	1.1. Construir colaborativamente gráficas de la comunidad a partir de datos obtenidos en su aula referentes a la estatura, edad y peso, con las medidas de tendencia central al realizar su marcaje en cada gráfica.	1.1. Uso de medidas de tendencia central para la representación de la resolución de problemas de la vida cotidiana.	1.1. Construir colaborativamente gráficas de la comunidad a partir de datos obtenidos en su aula referentes a la estatura, edad y peso, con las medidas de tendencia central al realizar su marcaje en cada gráfica.
	FIS 1.1. Describe problemas comunes de la vida cotidiana explicando cómo se procede para buscarles solución; conoce y caracteriza el pensamiento científico para plantearse y resolver problemas en la escuela y su cotidianidad.						
	MAT 13.2. Identifica tendencias en los datos centrándose en sus valores representativos y sus variaciones.						

FIS 1.2. Indaga en diferentes fuentes de consulta las aportaciones de mujeres y hombres en el desarrollo de la Física y su contribución al conocimiento científico y tecnológico a nivel nacional e internacional para valorar su influencia en la sociedad actual.

MAT 12.1. Recolecta, registra, lee y comunica información mediante histogramas, gráficas poligonales y de línea.

1.2. Recolección, registro, lectura, comunicación e identificar tendencia mediante histogramas, gráficas poligonales y de línea a partir de datos recolectados de las contribuciones de mujeres y hombres sobre la influencia del conocimiento científico en la sociedad.

1.2. Generar una **colección de datos** o un **artículo informativo** sobre las aportaciones de hombres y mujeres en su comunidad, municipio o entidad, a partir de datos estadísticos, su presentación y representados en diferentes tipos de gráficas (histograma, poligonales y de línea).

1.2. Tendencia de los datos sobre la influencia del conocimiento científico en la sociedad.

1.2. Identificar los datos estadísticos, su presentación e influencia en la generación del conocimiento, con la elaboración de un **artículo informativo**.

1.3. Recolección, registro, lectura y comunicación de contribuciones de mujeres y hombres mediante histogramas, gráficas poligonales y de línea.

1.3. Generar una **colección de datos** sobre las aportaciones de hombres y mujeres en su comunidad, municipio o entidad, representados en diferentes tipos de gráficas (histograma, poligonales y de línea).



RELACIÓN DE LA TABLA DE CORRESPONDENCIA CON LOS TÍTULOS DE LOS PROYECTOS PARCIALES DE AULA Y LOS PROYECTOS ACADÉMICOS

Tabla de correspondencia 1	
Contenido integrado (1)	Subcontenidos (3)
Proyecto parcial de aula	Proyectos académicos
1. Yo también puedo generar conocimiento científico.	1. Nuestra comunidad en gráficas.
	2. La ciencia y sus cálculos.
	3. Equidad de género en gráficas.

DISCIPLINAS Y NÚM. CONTENIDOS	PROCESOS DE DESARROLLO DE APRENDIZAJE (PDA)	CONTENIDO INTEGRADO (1)	INTENCIÓN DIDÁCTICA (1)	SUBCONTENIDOS (2)	INTENCIONES DIDÁCTICAS (2)	SUBCONTENIDOS (3)	INTENCIONES DIDÁCTICAS (3)
MAT 3. Extensión del significado de las operaciones y sus relaciones inversas. MAT 5. Introducción al álgebra. MAT 11. Medición y cálculo en diferentes contextos. FIS 2. Unidades y medidas utilizados en Física.	MAT 5.2. Identifica y usa las propiedades de los exponentes al resolver distintas operaciones algebraicas.	2. Unidades y medidas utilizadas en física introduciendo el álgebra y la extensión del significado de operaciones en el cálculo de diferentes contextos.	2. Usar las unidades de medida e instrumentos de medición utilizados en física, relacionándolos con el álgebra para el cálculo de operaciones en la vida diaria, a través de una demonstración de medidas, un glosario de conceptos e instrumentos de medición sencillos.	2.1. Simbología de unidades básicas y las propiedades de los exponentes para la resolución de operaciones algebraicas.	2.1. Reconocer la simbología de unidades básicas y las propiedades de los exponentes, mediante un glosario de conceptos para la resolución de operaciones algebraicas contextualizadas a problemas de la vida cotidiana.	2.1. Medidas utilizadas en el Sistema Internacional de Unidades y el Sistema Inglés en el entorno escolar, familiar y la comunidad.	2.1. Aplicar las unidades de medida del Sistema Internacional de Unidades y del Sistema Inglés en una demonstración de medidas con reglas, reglillas o metros dentro del aula.
	FIS 2.2. Identifica cuáles son, cómo se definen y cuál es la simbología de las unidades básicas y derivadas del Sistema Internacional de Unidades. MAT 11.1. Resuelve problemas que implican conversiones múltiples implican submúltiplos del metro, litro, kilogramo y de unidades del sistema inglés (yarda, pulgada, galón, onza y libra).					2.2. Simbología de unidades básicas y las propiedades de los exponentes para la resolución de operaciones algebraicas.	
							2.2. Reconocer la simbología de unidades básicas y las propiedades de los exponentes, mediante un glosario de conceptos para la resolución de operaciones algebraicas contextualizadas a problemas de la vida cotidiana.

FIS 2.1. Identifica las unidades de medición que se ocupan en su entorno escolar, familiar y en su comunidad.

MAT 3.1. Usa criterios de divisibilidad y números primos al resolver problemas que implican calcular el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo.

MAT 11.2. Utiliza estrategias diversas para determinar el perímetro y el área de figuras compuestas.

FIS 2.3. Conoce los instrumentos de medición y realiza conversiones con los múltiplos y submúltiplos al referirse a una magnitud.

2.2. Instrumentos de medición y conversión de múltiplos y submúltiplos del Sistema Internacional de Unidades y el Sistema Inglés al resolver problemas del entorno escolar, familiar y la comunidad que implican máximo común divisor y mínimo común múltiplo.

2.2. Construir **instrumentos de medición sencillos** que usarán en una **demostración de medidas**, de las unidades del Sistema Internacional de Unidades y del Sistema Inglés, en la comunidad educativa, relacionando su uso con situaciones cotidianas, y aplicando el máximo común divisor y mínimo común múltiplo.

2.3. Instrumentos de medición y conversión de múltiplos y submúltiplos al resolver problemas que implican máximo común divisor y mínimo común múltiplo.

2.3. Construir **instrumentos de medición sencillos** y los usarán en una demostración a la comunidad educativa, relacionando su uso con situaciones cotidianas, y aplicando el máximo común divisor y mínimo común múltiplo.



RELACIÓN DE LA TABLA DE CORRESPONDENCIA CON LOS TÍTULOS DE LOS PROYECTOS PARCIALES DE AULA Y LOS PROYECTOS ACADÉMICOS

Tabla de correspondencia 2	
Contenido integrado (1)	Subcontenidos (3)
Proyecto parcial de aula	Proyectos académicos
2. La física y el álgebra se unen.	4. El álgebra y las unidades de medida.
	5. Símbolos y exponentes.
	6. Medir la comunidad

DISCIPLINAS Y NÚM. CONTENIDOS	PROCESOS DE DESARROLLO DE APRENDIZAJE (PDA)	CONTENIDO INTEGRADO (1)	INTENCIÓN DIDÁCTICA (1)	SUBCONTENIDOS (2)	INTENCIONES DIDÁCTICAS (2)	SUBCONTENIDOS (3)	INTENCIONES DIDÁCTICAS (3)
MAT 9. Construcción y propiedades de las figuras planas y cuerpos. MAT 10. Circunferencia, círculo y esfera. MAT 12. Obtención y representación de información. FIS 3. Estructura, propiedades y características de la materia.	MAT 9.2. Identifica y usa las relaciones entre figuras en la construcción de teselados.	3. Estructura, propiedades y características de la materia en la construcción y propiedades de figuras planas, circunferencia círculo y esfera a través de la obtención y representación.	3. Relacionar la estructura, propiedades de los fluidos y características de la materia con la construcción y representación de figuras planas, circunferencias, círculos y esferas, mediante una galería de teselados, representaciones visuales de los átomos e histogramas, gráficas poligonales y de línea.	3.1. Propiedades y características de materiales y construcción de teselados para mejorar la calidad de vida.	3.1. Montar una galería de teselados contruidos con materiales de reciclaje, incluyendo información sobre las propiedades y características de dichos materiales, y en que situaciones de la vida comunitaria serían útiles.	3.1. Propiedades y características de materiales y construcción de teselados para mejorar la calidad de vida.	3.1. Montar una galería de teselados contruidos con materiales de reciclaje, incluyendo información sobre las propiedades y características de dichos materiales, y en que situaciones de la vida comunitaria serían útiles.
	FIS 3.1. Indaga sobre los saberes y prácticas del uso de materiales y sus propiedades y características para construcción, vestimenta y artefactos de uso común.						
	MAT 10.2. Explora las intersecciones las entre círculos y figuras al calcular perímetros y áreas. FIS 3.2. Relaciona e interpreta las teorías sobre estructura de la materia, a partir de los modelos atómicos y de partículas y los fenómenos que les dieron origen.					3.2. Construcción de modelos atómicos a partir de las intersecciones entre círculos y figuras calculando su perímetro para entender teorías sobre la estructura de la materia.	3.2. Utilizar intersecciones entre círculos y figuras para crear representaciones visuales de los átomos, para comprender la importancia de la estructura de la materia en contextos de la vida comunitaria.

MAT 12.1. Recolecta, registra, lee y comunica información mediante histogramas, gráficas poligonales y de línea.

FIS 3.3. Explora algunos avances recientes en la comprensión de la constitución de la materia y reconoce el proceso histórico de construcción de nuevas teorías.

3.2. Recolección, registro, lectura y comunicación, mediante la construcción de histogramas, gráficas poligonales y de línea, para la comprensión de la constitución y estructura de la materia al construir modelos atómicos representados a partir de las intersecciones entre círculos y figuras calculando su perímetro.

3.2. Elaborar histogramas, **gráficas poligonales y de línea** o crear **representaciones visuales de los átomos**, donde se utilizan intersecciones entre círculos y figuras, para analizar información relacionada con la estructura y composición de los materiales más comunes en la comunidad.

3.3. Recolección, registro, lectura y comunicación para la comprensión de la constitución de la materia mediante. histogramas, gráficas poligonales y de línea.

3.3. Elaborar histogramas, **gráficas poligonales y de línea** para representar y analizar información relacionada con la estructura y composición de los materiales más comunes en la comunidad.



RELACIÓN DE LA TABLA DE CORRESPONDENCIA CON LOS TÍTULOS DE LOS PROYECTOS PARCIALES DE AULA Y LOS PROYECTOS ACADÉMICOS

Tabla de correspondencia 3	
Contenido integrado (1)	Subcontenidos (3)
Proyecto parcial de aula	Proyectos académicos
3. Experimentación con figuras.	7. Teselados en la vida comunitaria.
	8. Modelos atómicos y estructura de la materia.
	9. Constitución de la materia.

DISCIPLINAS Y NÚM. CONTENIDOS	PROCESOS DE DESARROLLO DE APRENDIZAJE (PDA)	CONTENIDO INTEGRADO (1)	INTENCIÓN DIDÁCTICA (1)	SUBCONTENIDOS (2)	INTENCIONES DIDÁCTICAS (2)	SUBCONTENIDOS (3)	INTENCIONES DIDÁCTICAS (3)
MAT 7 Funciones. MAT 9. Construcción y propiedades de las figuras planas y cuerpos. MAT 11. Medición y cálculo en diferentes contextos. FIS 4. Estados de agregación de la materia.	MAT 11.2. Utiliza estrategias diversas para determinar el perímetro y el área de figuras compuestas.	4. Estados de agregación de la materia a partir de la construcción y propiedades de las figuras planas y cuerpos, funciones y su medición y cálculo en diferentes contextos.	4. Reconocer los estados de agregación de la materia y las propiedades de las figuras planas y cuerpos, a partir de modelos atómicos y moleculares, grupos de polígonos regulares y un periódico mural interactivo, interpretando, además, el significado de temperatura y equilibrio térmico.	4.1. Temperatura en base al modelo de partículas, mediante la construcción de modelos con polígonos regulares y figuras compuestas, a los cuales se les calcula el perímetro y el área mediante estrategias diversas.	4.1. Analizar, mediante la construcción y estimación ordenada de modelos atómicos y moleculares con grupos de polígonos regulares, el concepto de temperatura basado en el modelo de partículas y cómo calcular el perímetro y área de los modelos presentados.	4.1. Uso de estrategias diversas para determinar el perímetro y el área de figuras compuestas en la construcción de modelos atómicos y de partículas.	4.1. Presentar diferentes modelos atómicos y moleculares con información sobre cómo calcular el perímetro y área de los modelos presentados.
	FIS 4.1. Experimenta e interpreta los modelos atómicos y de partículas al proponer hipótesis que expliquen los tres estados de la materia, sus propiedades físicas como la temperatura de fusión, ebullición, densidad, entre otros.			4.2. Relaciones de proporcionalidad inversa en sistemas de equilibrio térmico con la utilización de una tabla, gráfica o representación algebraica.	4.2. Representar la disminución de temperatura con respecto al tiempo que tiene un cuerpo que tiende al equilibrio térmico, estableciendo la relación de proporcionalidad inversa de este fenómeno a través de un periódico mural interactivo.	4.2. Temperatura en base al modelo de partículas, mediante la construcción de polígonos regulares.	4.2. Analizar, mediante la construcción y estimación ordenada de grupos de polígonos regulares, el concepto de temperatura basado en el modelo de partículas.
	MAT 9.1. Construye con regla y compás polígonos regulares con distinta información.						
	FIS 4.2. Interpreta la temperatura y el equilibrio térmico con base en el modelo de partículas.						

MAT 7.1. Relaciona e interpreta la proporcionalidad inversa de dos magnitudes o cantidades, además usa una tabla, gráfica o representación algebraica en diversos contextos.

4.3. Relaciones de proporcionalidad inversa en sistemas de equilibrio térmico con la utilización de una tabla, gráfica o representación algebraica.

4.3. Representar la disminución de temperatura con respecto al tiempo que tiene un cuerpo que tiende al equilibrio térmico, estableciendo la relación de proporcionalidad inversa de este fenómeno a través de un **periódico mural interactivo**.



RELACIÓN DE LA TABLA DE CORRESPONDENCIA CON LOS TÍTULOS DE LOS PROYECTOS PARCIALES DE AULA Y LOS PROYECTOS ACADÉMICOS

Tabla de correspondencia 4	
Contenido integrado (1)	Subcontenidos (3)
Proyecto parcial de aula	Proyectos académicos
4. Modelos y representaciones.	10. ¿Cuánto mide un modelo atómico?
	11. La temperatura en los polígonos.
	12. ¿Mucho frío o mucho calor?

DISCIPLINAS Y NÚM. CONTENIDOS	PROCESOS DE DESARROLLO DE APRENDIZAJE (PDA)	CONTENIDO INTEGRADO (1)	INTENCIÓN DIDÁCTICA (1)	SUBCONTENIDOS (2)	INTENCIONES DIDÁCTICAS (2)	SUBCONTENIDOS (3)	INTENCIONES DIDÁCTICAS (3)
MAT 3. Extensión del significado de las operaciones y sus relaciones inversas. MAT 6. Ecuaciones lineales y cuadráticas. MAT 8. Rectas y ángulos. FIS 5. Interacciones en fenómenos relacionados con la fuerza y el movimiento.	MAT 6.2. Modela y soluciona sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas por algún método para dar respuesta a un problema.	5. Interacciones en fenómenos relacionados con la fuerza y el movimiento, mediante rectas y ángulos, en la extensión del significado de operaciones en ecuaciones lineales y cuadráticas.	5. Comprender, mediante una infografía mural , un álbum de predicciones científicas y una demonstración de las leyes de Newton , fenómenos relacionados con la fuerza y el movimiento, con la identificación de sus causas a través de las leyes de Newton, con ayuda de expresiones y cálculos matemáticos.	5.1. Sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas por algún método para experimentar e interpretar movimiento relacionado con las Leyes de Newton y calcular la presencia de fuerzas en interacciones cotidianas con exponente entero, raíz cuadrada y usando la notación científica.	5.1. Explicar, a través de una infografía mural o demonstración de las leyes de Newton , las causas del movimiento y la descripción de las trayectorias de diversos objetos (mediante experimentación previa) a través de las leyes de Newton, con la ayuda de la resolución de sistemas de dos ecuaciones lineales y cálculos con exponentes enteros y raíz cuadrada, utilizando notación científica (cantidades muy grandes o muy pequeñas).	5.1. Sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas por algún método para experimentar e interpretar las interacciones de la fuerza y movimiento relacionado con las Leyes de Newton.	5.1. Explicar, a través de una infografía mural , las causas del movimiento y la descripción de las trayectorias de diversos objetos (mediante experimentación previa) a través de las leyes de Newton, con la ayuda de la resolución de sistemas de dos ecuaciones lineales.
	FIS 5.1. Experimenta e interpreta las interacciones de la fuerza y el movimiento relacionados con las Leyes de Newton para explicar actividades cotidianas.					5.2. Diferentes tipos de movimiento relacionados con la velocidad y aceleración para la identificación y uso de relaciones entre ángulos, lados y diagonales.	
	MAT 3.2. Calcula potencias con exponente entero y la raíz cuadrada. Usa la notación científica.						
	MAT 3.3. Usa la notación científica al realizar cálculos con cantidades muy grandes o muy pequeñas.						

FIS 5.3. Identifica y describe la presencia de fuerzas en interacciones cotidianas (fricción y fuerzas en equilibrio).

MAT 8.1. Identifica y usa las relaciones entre los ángulos, lados y diagonales para construir a escala triángulos, cuadriláteros y polígonos regulares o irregulares.

FIS 5.2. Identifica los elementos y los diferentes tipos de movimiento relacionados con la velocidad y aceleración y realiza experimentos sencillos.

5.2. Diferentes tipos de movimiento relacionados con la velocidad y aceleración para la identificación y uso de relaciones entre ángulos, lados y diagonales.

5.2. Identificar, a través de un **álbum de predicciones científicas** los diferentes tipos de movimiento de objetos comunes en su entorno, reconociendo las relaciones entre los ángulos y diagonales de diferentes figuras geométricas superpuestas en sus trayectorias para predecir su comportamiento.

5.3. Calcula la presencia de fuerzas en interacciones cotidianas con exponente entero, raíz cuadrada y usando la notación científica.

5.3. Exponer, mediante una **demonstración de las leyes de Newton**, las fuerzas que actúan en diferentes objetos de su comunidad, con ayuda de cálculos con exponentes enteros y raíz cuadrada, utilizando notación científica (cantidades muy grandes o muy pequeñas), para explicar y predecir su movimiento.



RELACIÓN DE LA TABLA DE CORRESPONDENCIA CON LOS TÍTULOS DE LOS PROYECTOS PARCIALES DE AULA Y LOS PROYECTOS ACADÉMICOS

Tabla de correspondencia 5	
Contenido integrado (1)	Subcontenidos (3)
Proyecto parcial de aula	Proyectos académicos
5. El deporte y las leyes del movimiento.	13. ¡Lanzar, patear o batear!
	14. Práctica deportiva con ayuda de la ciencia.
	15. Ciencia para destacar en el deporte.



DOSIFICACIÓN DEL CAMPO FORMATIVO **SABERES Y PENSAMIENTO CIENTÍFICO**

SEGUNDO GRADO ● TRIMESTRE 2

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA
DIRECCIÓN GENERAL DE MATERIALES EDUCATIVOS

.....

DISCIPLINAS Y NÚM. CONTENIDOS	PROCESOS DE DESARROLLO DE APRENDIZAJE (PDA)	CONTENIDO INTEGRADO (1)	INTENCIÓN DIDÁCTICA (1)	SUBCONTENIDOS (2)	INTENCIONES DIDÁCTICAS (2)	SUBCONTENIDOS (3)	INTENCIONES DIDÁCTICAS (3)
MAT 5. Introducción al álgebra. MAT 10. Circunferencia, círculo y esfera. MAT 11. Medición y cálculo en diferentes contextos. FIS 6. Principios de Pascal y de Arquímedes.	MAT 5.1 Representa algebraicamente áreas que generan una expresión cuadrática.	6. Principios de Pascal y Arquímedes con el cálculo de perímetros al explorar intersecciones entre círculos y figuras, introduciendo el álgebra en la medición y cálculo en diferentes contextos.	6. Aplicar los principios de Pascal (sistemas de frenos hidráulicos elevadores y gatos hidráulicos) y Arquímedes (flotación de barcos, submarinos y globos aerostáticos, entre otros) en el estudio de círculos y figuras, usando el álgebra para medir y calcular en diversos contextos, a través de experimentos científicos, una revista científica y ejercicios de flotabilidad con barcos de papel.	6.1. Interacciones de fuerza y movimiento relacionados con los principios de Pascal y Arquímedes generando una expresión cuadrática.	6.1. Aplicarán los principios de Pascal y Arquímedes en experimentos científicos sobre las interacciones de fuerza y movimiento, y el uso de expresiones cuadráticas para resolver problemas, además de discutir sus soluciones y aplicaciones en el mundo real.	6.1. Interacciones de fuerza y movimiento relacionados con los principios de Pascal y Arquímedes generando una expresión cuadrática.	6.1. Aplicarán los principios de Pascal y Arquímedes en experimentos científicos sobre las interacciones de fuerza y movimiento, y el uso de expresiones cuadráticas para resolver problemas, además de discutir sus soluciones y aplicaciones en el mundo real.
	FIS 6.1. Experimenta e interpreta las interacciones de la fuerza y el movimiento relacionados con los principios de Pascal y de Arquímedes, para explicar actividades cotidianas. MAT 11.2. Utiliza estrategias diversas para determinar el perímetro y el área de figuras compuestas.			6.2. Cálculo de perímetros y áreas de figuras compuestas en interacciones de fuerza y movimiento para explicar el principio de Arquímedes y Pascal.	6.2. Presentarán en una revista científica objetos cotidianos, constituidos por figuras compuestas o ejercicios sobre flotabilidad con barcos de papel contruidos en el aula, donde se aplique el cálculo de perímetros y áreas, así como el principio de Pascal	6.2. Perímetro y área de figuras compuestas en interacciones de fuerza y movimiento relacionados con los principios de Pascal y Arquímedes.	

MAT 10.2.
Explora las intersecciones entre círculos y figuras al calcular perímetros y áreas.

FIS 6.2 Identifica algunos dispositivos de uso cotidiano en los cuales se aplica el Principio de Pascal (sistemas de frenos hidráulicos, elevadores y gatos hidráulicos) y de Arquímedes (flotación de barcos, submarinos y globos aerostáticos, entre otros); colabora en equipo para proponer actividades experimentales y resolver problemas sencillos relativos a las propiedades de los fluidos.

y Arquímedes para comprender la influencia de las fuerzas y el movimiento en sus propiedades y configuraciones.

movimiento en sus propiedades y configuraciones.

6.3. Cálculo de perímetros y áreas para explicar el Principio de Arquímedes y Pascal.

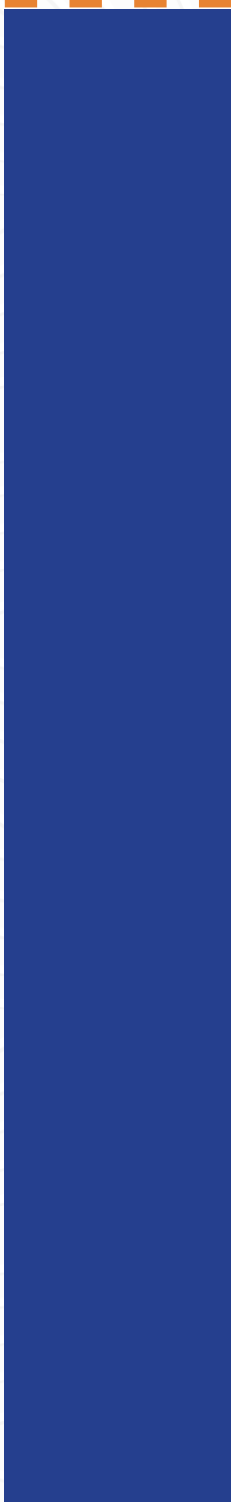
6.3. Aplicarán los principios de Arquímedes y Pascal, realizando **ejercicios de flotabilidad con barcos de papel** contruidos en el aula, aplicando el cálculo de perímetros y áreas en su construcción.



RELACIÓN DE LA TABLA DE CORRESPONDENCIA CON LOS TÍTULOS DE LOS PROYECTOS PARCIALES DE AULA Y LOS PROYECTOS ACADÉMICOS

Tabla de correspondencia 6	
Contenido integrado (1)	Subcontenidos (3)
Proyecto parcial de aula	Proyectos académicos
6. El taller de Pascal y Arquímedes.	16. Principios de Pascal y Arquímedes en situaciones prácticas.
	17. Pascal, Arquímedes y figuras compuestas.
	18. Flotabilidad de barcos de papel.

DISCIPLINAS Y NÚM. CONTENIDOS	PROCESOS DE DESARROLLO DE APRENDIZAJE (PDA)	CONTENIDO INTEGRADO (1)	INTENCIÓN DIDÁCTICA (1)	SUBCONTENIDOS (2)	INTENCIONES DIDÁCTICAS (2)	SUBCONTENIDOS (3)	INTENCIONES DIDÁCTICAS (3)
FIS 7. Saberes y prácticas para el aprovechamiento de energías y la sustentabilidad.	FIS 7.1. Analiza las características de la energía mecánica (cinética y potencial) y describe casos donde se conserva.	7. Saberes y prácticas para el aprovechamiento de energías y la sustentabilidad.	7. Reconocer algunos tipos de energía, sus características, usos más comunes y los efectos sobre el ambiente en relación con la sustentabilidad, a través de un mapa mental comparativo , una serie de carteles ilustrados y un comercial concientizador teatralizado .	7.1. Características de la energía mecánica (cinética y potencial) y casos donde se conserva.	7.1. Elaborarán un mapa mental comparativo donde se distinga la energía cinética de la potencial, expresando sus características y algunos ejemplos de su conservación para presentar frente a la comunidad de aula.	7.1. Características de la energía mecánica (cinética y potencial) y casos donde se conserva.	7.1. Elaborarán un mapa mental comparativo donde se distinga la energía cinética de la potencial, expresando sus características y algunos ejemplos de su conservación para presentar frente a la comunidad de aula.
	FIS 7.2. Relaciona al calor como una forma de energía y describe los motores que funcionan con energía calorífica, los efectos del calor disipado y los gases expelidos y valora sus efectos en la atmósfera.			7.2. Calor como una forma de energía, motores que funcionan con energía calorífica, efectos en la atmósfera del calor y gases expelidos por estos motores y aprovechamiento de la energía del sol (energía solar o de la materia “convección”).	7.2. Expondrán a través de una serie de carteles ilustrados o un comercial concientizador teatralizado el funcionamiento de los motores que utilizan energía calorífica y los efectos del calor y gases que emiten a la atmósfera, así como las diversas formas en las que se puede aprovechar la energía solar en el hogar y en la comunidad.	7.2. Calor como una forma de energía, los motores que funcionan con energía calorífica, los efectos del calor disipado, los gases expelidos y sus efectos en la atmósfera.	7.2. Identificarán los motores que funcionan con energía calorífica, así como su funcionamiento y los efectos del calor disipado y los gases expelidos sobre la atmósfera durante este proceso, a través de una serie de carteles ilustrados .
	FIS 7.4. Realiza experimentos en donde se aproveche la energía del Sol ya sea considerando las propiedades de la luz (energía solar) o las de la materia (convección).						



7.3. Aprovechamiento de la energía del Sol ya sea considerando las propiedades de la luz (energía solar) o la de la materia (convección).

7.3. Expondrán, a partir de un **comercial concientizador teatralizado**, las diversas formas en que se aprovecha la energía solar debido a las propiedades de la luz y la materia, en el hogar y en la comunidad.



RELACIÓN DE LA TABLA DE CORRESPONDENCIA CON LOS TÍTULOS DE LOS PROYECTOS PARCIALES DE AULA Y LOS PROYECTOS ACADÉMICOS

Tabla de correspondencia 7	
Contenido integrado (1)	Subcontenidos (3)
Proyecto parcial de aula	Proyectos académicos
7. La energía y sus transformaciones.	19. Energía por moverse o estar quieto.
	20. Calor, motores y emisiones.
	21. El Sol: más que una estrella.

DISCIPLINAS Y NÚM. CONTENIDOS	PROCESOS DE DESARROLLO DE APRENDIZAJE (PDA)	CONTENIDO INTEGRADO (1)	INTENCIÓN DIDÁCTICA (1)	SUBCONTENIDOS (2)	INTENCIONES DIDÁCTICAS (2)	SUBCONTENIDOS (3)	INTENCIONES DIDÁCTICAS (3)	
MAT 4. Regularidades y Patrones. MAT 6. Ecuaciones lineales y cuadráticas. FIS 8. Interacciones de la electricidad y el magnetismo.	MAT 6.1. Resuelve desigualdades con expresiones algebraicas.	8. Interacciones de la electricidad y el magnetismo representadas mediante ecuaciones lineales y cuadráticas en regularidades y patrones.	8. Reconocer manifestaciones, aplicaciones, fenómenos e interacciones de la electricidad y del magnetismo, así como el comportamiento de la luz, detallando la información con desigualdades, expresiones algebraicas y sucesiones con progresión cuadrática de figuras y números, mediante un folleto de protocolos de seguridad, un cuento corto y un cómic científico.	8.1. Manifestaciones y aplicaciones de la electricidad y el comportamiento de la luz como resultado de la interacción entre electricidad y el magnetismo mediante expresiones algebraicas con desigualdades, sucesiones con progresión cuadrática de figuras y números.	8.1. Elaborarán un folleto de protocolos de seguridad relacionado con las manifestaciones y aplicaciones de la electricidad en el hogar, la escuela y la comunidad, profundizando la información con la resolución de desigualdades con expresiones algebraicas, o mediante un cómic científico donde se describa el comportamiento de la luz como resultado de la interacción entre electricidad y magnetismo, con apoyo del álgebra, sucesiones con progresión cuadrática de figuras y números para interpretar y describir.	8.1. Manifestaciones y aplicaciones de la electricidad mediante la resolución de desigualdades con expresiones algebraicas.	8.1. Elaborarán un folleto de protocolos de seguridad relacionado con las manifestaciones y aplicaciones de la electricidad en el hogar, la escuela y la comunidad, profundizando la información con la resolución de desigualdades con expresiones algebraicas.	
	FIS 8.1. Experimenta e interpreta algunas manifestaciones y aplicaciones de la electricidad e identifica los cuidados que requiere su uso al revisar protocolos de seguridad.							
	MAT 4.1. Representa algebraicamente una sucesión con progresión cuadrática de figuras y números.							
	FIS 8.3. Experimenta e interpreta el comportamiento de la luz como resultado de la interacción entre electricidad y magnetismo.							
				8.2. Fenómenos comunes del magnetismo e interacción entre imanes.	8.2. Escribirán un cuento corto donde se narre la manera en la que el magnetismo se aprovecha en algunos instrumentos, aparatos y máquinas, para obtener beneficios en el hogar, la escuela y la comunidad.			

FIS 8.2. Relaciona e interpreta fenómenos comunes del magnetismo y experimenta con la interacción entre imanes.

que el magnetismo se aprovecha en algunos instrumentos, aparatos y máquinas, para obtener beneficios en el hogar, la escuela y la comunidad.

8.3. Comportamiento de la luz como resultado de la interacción entre electricidad y magnetismo mediante representaciones algebraicas de sucesiones con progresión cuadrática de figuras y números.

8.3. Elaborarán un **cómic científico** donde se describa el comportamiento de la luz como resultado de la interacción entre electricidad y magnetismo, con apoyo del álgebra, sucesiones con progresión cuadrática de figuras y números para interpretar y describir.



RELACIÓN DE LA TABLA DE CORRESPONDENCIA CON LOS TÍTULOS DE LOS PROYECTOS PARCIALES DE AULA Y LOS PROYECTOS ACADÉMICOS

Tabla de correspondencia 8	
Contenido integrado (1)	Subcontenidos (3)
Proyecto parcial de aula	Proyectos académicos
8. Expresiones y representaciones de la electricidad y el magnetismo.	22. ¡Electricidad por todas partes!
	23. ¡Aprovechemos el magnetismo!
	24. ¡Y se hizo la luz!

DISCIPLINAS Y NÚM. CONTENIDOS	PROCESOS DE DESARROLLO DE APRENDIZAJE (PDA)	CONTENIDO INTEGRADO (1)	INTENCIÓN DIDÁCTICA (1)	SUBCONTENIDOS (2)	INTENCIONES DIDÁCTICAS (2)	SUBCONTENIDOS (3)	INTENCIONES DIDÁCTICAS (3)
FIS 9. Composición del Universo y el Sistema Solar.	FIS 9.1. Indaga algunos avances recientes en la comprensión sobre la evolución del Universo y su composición.	9. Composición del Universo y Sistema Solar.	9. Comprender la composición del Universo y del Sistema Solar a través de una línea del tiempo mural , modelos tridimensionales de los astros y monólogos dramatizados .	9.1. Avances recientes en la comprensión sobre la evolución del Universo y su composición, mediante la exploración de los cuerpos celestes por medio de las ondas electromagnéticas que emiten.	9.1. Expondrán una línea del tiempo mural con imágenes y texto o un monólogo dramatizado que incluya información de descubrimientos científicos recientes sobre el origen, evolución y composición del universo y cómo se lleva a cabo este proceso de exploración por medio del estudio de las ondas electromagnéticas que emiten los cuerpos celestes y el papel que cumplen los astronautas y astrónomos.	9.1. Avances recientes en la comprensión sobre la evolución del Universo y su composición.	9.1. Plasmarán información y descubrimientos científicos recientes sobre el origen, evolución y composición del Universo en una línea del tiempo mural que incluya textos e imágenes.
	FIS 9.2. Indaga cómo se lleva a cabo la exploración de los cuerpos celestes, por medio de la detección y procesamiento de las ondas electromagnéticas que emiten.			9.2. Características y dinámica del Sistema Solar con la gravitación y el movimiento de los planetas en particular el caso de la Tierra y la Luna.		9.2. Construirán diferentes modelos tridimensionales de los astros (planetas con sus lunas, asteroides, el sol) que conforman el sistema solar, para reconocer sus características principales, así como su gravitación y movimiento.	
	FIS 9.3. Relaciona e interpreta las características y dinámica del Sistema Solar con la gravitación y el movimiento de los planetas, en particular el caso de la Tierra y la Luna.			9.2. Construirán diferentes modelos tridimensionales de los astros (planetas con sus lunas, asteroides, el sol) que conforman el sistema solar, para reconocer sus características principales, así como su gravitación y movimiento.		9.2. Construirán diferentes modelos tridimensionales de los astros (planetas con sus lunas, asteroides, el sol) que conforman el sistema solar, para reconocer sus	

características principales, así como su gravitación y movimiento.

9.3. Exploración de los cuerpos celestes, por medio de la detección y procesamiento de las ondas electromagnéticas que emiten.

9.3. Expondrán a través de **monólogos dramatizados** en el papel de astronautas, astrónomos o de los mismos cuerpos celestes, el cómo se lleva a cabo la exploración de los cuerpos celestes, por medio de la detección y procesamiento de las ondas electromagnéticas que emiten.



RELACIÓN DE LA TABLA DE CORRESPONDENCIA CON LOS TÍTULOS DE LOS PROYECTOS PARCIALES DE AULA Y LOS PROYECTOS ACADÉMICOS

Tabla de correspondencia 9	
Contenido integrado (1)	Subcontenidos (3)
Proyecto parcial de aula	Proyectos académicos
9. ¿Cómo está compuesto el Universo?	25. Historia del Universo.
	26. ¡Así se ven el Universo y el Sistema Solar!
	27. ¿Qué onda con las ondas electromagnéticas?

DISCIPLINAS Y NÚM. CONTENIDOS	PROCESOS DE DESARROLLO DE APRENDIZAJE (PDA)	CONTENIDO INTEGRADO (1)	INTENCIÓN DIDÁCTICA (1)	SUBCONTENIDOS (2)	INTENCIONES DIDÁCTICAS (2)	SUBCONTENIDOS (3)	INTENCIONES DIDÁCTICAS (3)
MAT 12. Obtención y representación de información. MAT 13. Interpretación de la información a través de medidas de tendencia central y de dispersión. MAT 14. Azar y probabilidad. FIS 10. Fenómenos, procesos y factores asociados al cambio climático.	MAT 12.1. Recolecta, registra, lee y comunica información mediante histogramas, gráficas poligonales y de línea. FIS 10.1. Formula hipótesis que relacionan la actividad humana con el aumento de temperatura en el planeta y la emisión de gases de efecto invernadero; diferencia entre calor, radiación y temperatura al explicar los procesos que lo originan. MAT 13.2. Identifica tendencias en los datos centrándose en sus valores representativos y sus variaciones. FIS 10.2. Diferencia entre calor, radiación y temperatura al explicar los procesos que originan el efecto invernadero.	10. Azar e incertidumbre en fenómenos, procesos y factores asociados al cambio climático, interpretando información a través de medidas de tendencia central.	10. Concientizar sobre fenómenos, procesos y factores asociados al cambio climático, interpretando la información a través de medidas de tendencia central y el azar e incertidumbre, a través de una conferencia específica sobre el calentamiento global, mapas del efecto invernadero y un debate breve.	10.1. Análisis de la relación de la actividad humana con el aumento de la temperatura en el planeta, mediante la recolección, registro, lectura y estudio de tendencias en los datos del efecto invernadero (valores representativos y sus variaciones), y su comunicación con histogramas, gráficas poligonales y de línea.	10.1. Prepararán una conferencia específica sobre el calentamiento global que incluya histogramas, gráficas poligonales y de línea, o mapas del efecto invernadero con ayuda de la comunidad escolar, donde se aborde la expansión y comportamiento de los gases de efecto invernadero y se reconozcan los daños a la salud, y el aumento en su concentración con apoyo de las medidas de tendencia central, así como sus causas y las acciones de mitigación en la última década, resaltando la participación de su localidad, municipio, estado o país.	10.1. Recolección, registro, lectura y comunicación para el análisis de la relación de la actividad humana con el aumento de la temperatura en el planeta mediante histogramas, gráficas poligonales y de línea. 10.2. Tendencias en los datos del efecto invernadero: valores representativos y sus variaciones.	10.1. Prepararán una conferencia específica sobre el calentamiento global con ayuda de la comunidad escolar, recopilando y registrando en histogramas, gráficas poligonales y de línea sus principales efectos ambientales, así como sus causas, tomando en cuenta las principales acciones de mitigación que ha implementado la humanidad en la última década, resaltando la participación de su localidad, municipio, estado o país. 10.2. Representarán la expansión y comportamiento de los gases de efecto invernadero en estos últimos diez años, por medio de mapas del efecto

MAT 14.1. Realiza experimentos aleatorios y registra los resultados en una tabla de frecuencia como la transición de la probabilidad frecuencial a la teórica.

FIS 10.3. Explica cómo la emisión de ciertos gases contribuye al efecto invernadero.

FIS 10.4. Indaga sobre fenómenos meteorológicos extremos como olas de calor, ciclones tropicales, sequías y lluvias torrenciales; representa y explica su distribución en el mundo.

FIS 10.5. Propone medidas de mitigación y adaptación, encaminadas al cuidado del medio ambiente y el bienestar común, viables para su aplicación en su escuela y comunidad.

10.2. Experimentos aleatorios y registro de gases de efecto invernadero, fenómenos meteorológicos extremos y su distribución en el mundo para proponer medidas de mitigación y adaptación encaminadas al cuidado del medio ambiente y el bienestar común en una tabla de frecuencia como un acercamiento de la probabilidad frecuencial a la teórica.

10.2. Organizarán un **debate breve** sobre las consecuencias a la salud por la exposición a gases de efecto invernadero, por medio de la construcción de una tabla de frecuencia.

invernadero, reconociendo los daños a la salud por el aumento en su concentración y permanencia en el ambiente con apoyo de las medidas de tendencia central.

10.3. Experimentos aleatorios y registro de gases de efecto invernadero, fenómenos meteorológicos extremos y su distribución en el mundo para proponer medidas de mitigación y adaptación encaminadas al cuidado del medio ambiente y el bienestar común en una tabla de frecuencia como un acercamiento de la probabilidad frecuencial a la teórica.

10.3. Organizarán un **debate breve** sobre las consecuencias a la salud por la exposición a gases de efecto invernadero, por medio de la construcción de una tabla de frecuencia.



RELACIÓN DE LA TABLA DE CORRESPONDENCIA CON LOS TÍTULOS DE LOS PROYECTOS PARCIALES DE AULA Y LOS PROYECTOS ACADÉMICOS

Tabla de correspondencia 10	
Contenido integrado (1)	Subcontenidos (3)
Proyecto parcial de aula	Proyectos académicos
10. Algo le pasa al clima.	28. La humanidad y la temperatura en la que vive.
	29. El antes y el ahora de los gases de la atmósfera.
	30. Lo que respiramos.



DOSIFICACIÓN DEL CAMPO FORMATIVO **SABERES Y PENSAMIENTO CIENTÍFICO**

SEGUNDO GRADO ● **TRIMESTRE 3**

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA
DIRECCIÓN GENERAL DE MATERIALES EDUCATIVOS

DISCIPLINAS Y NÚM. CONTENIDOS	PROCESOS DE DESARROLLO DE APRENDIZAJE (PDA)	CONTENIDO INTEGRADO (1)	INTENCIÓN DIDÁCTICA (1)	SUBCONTENIDOS (2)	INTENCIONES DIDÁCTICAS (2)	SUBCONTENIDOS (3)	INTENCIONES DIDÁCTICAS (3)
MAT 3. Extensión del significado de las operaciones y sus relaciones inversas. MAT 7. Funciones. MAT 8. Rectas y ángulos. MAT 10. Circunferencia, círculo y esfera. MAT 11. Medición y cálculo en diferentes contextos. FIS 2. Unidades y medidas utilizados en Física.	MAT 3.2. Calcula potencias con exponente entero y la raíz cuadrada. Usa la notación científica.	11. Funciones existentes en unidades y medidas utilizados en física, con el uso de rectas, ángulos inscritos, centrales y arcos de circunferencia en la extensión del significado de operaciones.	11.1. Comprender, a través de una exposición de conversiones , la necesidad de la notación científica y de múltiplos y submúltiplos para la medición de magnitudes muy grandes o muy pequeñas, así como representar triángulos, cuadriláteros y polígonos regulares o irregulares a escala con el uso de instrumentos de medición en una feria geométrica y manejar el concepto de proporcionalidad inversa de dos magnitudes o cantidades para la comprensión de situaciones físicas de su realidad a través de un museo de gráficas y modelos matemáticos murales .	11.1. Potencias con exponente entero o raíz cuadrada en conversiones de múltiplo y submúltiplos de magnitudes muy grandes o pequeñas, utilizando notación científica y proporcionalidad inversa con la ayuda de tablas y gráficas y representación algebraica de las unidades básicas y derivadas del Sistema Internacional de unidades con el uso de su simbología.	11.1. Aplicar la notación científica, potencias con exponente entero, raíz cuadrada y el concepto de proporcionalidad inversa al contrastar diferentes grupos de datos recabados de experiencias cotidianas a través de instrumentos de medición, así como el uso de múltiplos y submúltiplos de las unidades básicas del Sistema Internacional de Unidades mediante una exposición de conversiones o un museo de gráficas y modelos matemáticos murales .	11.1. Potencias con exponente entero y la raíz cuadrada en conversiones de múltiplos y submúltiplos al referirse a una magnitud muy grande o muy pequeña, con apoyo de la notación científica.	11.1. Aplicar la notación científica, potencias con exponente entero y la raíz cuadrada en cálculos, hechos con instrumentos de medición, de cantidades muy grandes o muy pequeñas, así mismo, aplicar el uso de múltiplos y submúltiplos al referirse a dichas magnitudes para concluir sobre la conveniencia de su uso en una exposición de conversiones .
	MAT 3.3. Usa la notación científica al realizar cálculos con cantidades muy grandes o muy pequeñas.					11.2. Instrumentos de medición para la construcción a escala de triángulos, cuadriláteros y polígonos regulares o irregulares tomando en cuenta las relaciones entre ángulos inscritos, centrales, arcos de circunferencia, lados y diagonales.	
	MAT 11.1. Resuelve problemas que implican conversiones en múltiplos y submúltiplos del metro, litro, kilogramo y de unidades del sistema inglés (yarda, pulgada, galón, onza y libra).						
	FIS 2.3. Conoce los instrumentos de medición y realiza conversiones con						

los múltiplos y submúltiplos al referirse a una magnitud.

MAT 7.1. Relaciona e interpreta la proporcionalidad inversa de dos magnitudes o cantidades, además usa una tabla, gráfica o representación algebraica en diversos contextos.

FIS 2.2. Identifica cuáles son, cómo se definen y cuál es la simbología de las unidades básicas y derivadas del Sistema Internacional de Unidades.

MAT 8.1. Identifica y usa las relaciones entre los ángulos, lados y diagonales para construir a escala triángulos, cuadriláteros y polígonos regulares o irregulares.

11.2. Instrumentos de medición para la construcción a escala de triángulos, cuadriláteros y polígonos regulares o irregulares tomando en cuenta las relaciones entre ángulos inscritos, centrales, arcos de circunferencia, lados y diagonales.

11.2. Usar instrumentos de medición para la construcción de triángulos, cuadriláteros y polígonos regulares o irregulares a escala en una **feria geométrica**, tomando en cuenta las relaciones entre ángulos inscritos, centrales, arcos de circunferencia, lados y diagonales.

11.3. Proporcionalidad inversa de dos magnitudes o cantidades, con la utilización de una tabla, gráfica o representación algebraica de las unidades básicas y derivadas del Sistema Internacional de Unidades, con el uso de la simbología de dichas unidades.

arcos de circunferencia, lados y diagonales.

11.3. Interpretar el concepto de proporcionalidad inversa al contrastar diferentes grupos de datos recabados de las experiencias cotidianas y expresados en unidades básicas y derivadas del Sistema Internacional de Unidades, concentrados en tablas para la construcción de un **museo de gráficas y modelos matemáticos murales**.

MAT 10.1. Determina la medida de ángulos inscritos y centrales, así como de arcos de circunferencia.



RELACIÓN DE LA TABLA DE CORRESPONDENCIA CON LOS TÍTULOS DE LOS PROYECTOS PARCIALES DE AULA Y LOS PROYECTOS ACADÉMICOS

Tabla de correspondencia 11	
Contenido integrado (1)	Subcontenidos (3)
Proyecto parcial de aula	Proyectos académicos
11. Notación científica y figuras geométricas.	31. ¡Con lo que contamos!
	32. Las figuras geométricas y cómo construirlas.
	33. ¡Si cada vez son más, a cada uno le tocan menos!

DISCIPLINAS Y NÚM. CONTENIDOS	PROCESOS DE DESARROLLO DE APRENDIZAJE (PDA)	CONTENIDO INTEGRADO (1)	INTENCIÓN DIDÁCTICA (1)	SUBCONTENIDOS (2)	INTENCIONES DIDÁCTICAS (2)	SUBCONTENIDOS (3)	INTENCIONES DIDÁCTICAS (3)
FIS 8. Interacciones de la electricidad y el magnetismo.	FIS 8.1. Experimenta e interpreta algunas manifestaciones y aplicaciones de la electricidad e identifica los cuidados que requiere su uso al revisar protocolos de seguridad.	12. Interacciones de la electricidad estática y el magnetismo.	12. Explorarán y reconocerán las interacciones entre electricidad y magnetismo en la vida cotidiana, a través de la escenificación teatral de situaciones de riesgo y seguridad , pruebas científicas y una colección de esquemas.	12.1. Manifestaciones y aplicaciones de la electricidad e identificación de los cuidados que requiere su uso para revisar los protocolos de seguridad.	12.1. Identificar las manifestaciones y aplicaciones de la electricidad en el entorno escolar, familiar y comunitario, reconociendo los peligros y cuidados que implica su uso a través de una escenificación teatral de situaciones de riesgo y seguridad , para la elaboración y reconocimiento de protocolos de seguridad.	12.1. Manifestaciones y aplicaciones de la electricidad e identificación de los cuidados que requiere su uso para revisar los protocolos de seguridad.	12.1. Identificar las manifestaciones y aplicaciones de la electricidad en el entorno escolar, familiar y comunitario, reconociendo los peligros y cuidados que implica su uso a través de una escenificación teatral de situaciones de riesgo y seguridad , para la elaboración y reconocimiento de protocolos de seguridad.
	FIS 8.2. Relaciona e interpreta fenómenos comunes del magnetismo y experimenta con la interacción entre imanes.						
	FIS 8.4. Explica el funcionamiento de aparatos tecnológicos de comunicación, a partir de las ondas electromagnéticas.					12.2. Fenómenos comunes del magnetismo e interacción de imágenes.	12.2. Reproducir ejemplos de fenómenos comunes del magnetismo a través de pruebas científicas para comprender la interacción de imágenes.

12.2. Fenómenos comunes del magnetismo, interacción de imágenes y las ondas electromagnéticas en el funcionamiento de aparatos tecnológicos de comunicación.

12.2. Representar ejemplos de fenómenos comunes del magnetismo para comprender la interacción de imágenes y las manifestaciones y aplicaciones de las ondas electromagnéticas en el funcionamiento de aparatos tecnológicos de comunicación de la vida cotidiana, esto a través de **pruebas científicas** o una **colección de esquemas**.

12.3. Funcionamiento de aparatos tecnológicos de comunicación a partir de las ondas electromagnéticas.

12.3. Representar el funcionamiento de los aparatos tecnológicos de comunicación a través de una **colección de esquemas** para explicar las manifestaciones y aplicaciones de las ondas electromagnéticas en la vida cotidiana.



RELACIÓN DE LA TABLA DE CORRESPONDENCIA CON LOS TÍTULOS DE LOS PROYECTOS PARCIALES DE AULA Y LOS PROYECTOS ACADÉMICOS

Tabla de correspondencia 12	
Contenido integrado (1)	Subcontenidos (3)
Proyecto parcial de aula	Proyectos académicos
12. Electricidad y magnetismo en nuestras vidas.	34. ¡Cuidado con la electricidad!
	35. ¿Qué pasa con el magnetismo y los imanes?
	36. Comunicación y ondas electromagnéticas.

DISCIPLINAS Y NÚM. CONTENIDOS	PROCESOS DE DESARROLLO DE APRENDIZAJE (PDA)	CONTENIDO INTEGRADO (1)	INTENCIÓN DIDÁCTICA (1)	SUBCONTENIDOS (2)	INTENCIONES DIDÁCTICAS (2)	SUBCONTENIDOS (3)	INTENCIONES DIDÁCTICAS (3)
MAT 4. Regularidades y Patrones. MAT 10. Circunferencia, círculo y esfera. MAT 14. Azar y probabilidad. FIS 9. Composición del Universo y el Sistema Solar.	MAT 4.1. Representa algebraicamente una sucesión con progresión cuadrática de figuras y números. FIS 9.3. Relaciona e interpreta las características y dinámica del Sistema Solar con la gravitación y el movimiento de los planetas, en particular el caso de la Tierra y la Luna. MAT 10.2. Explora las intersecciones entre círculos y figuras al calcular perímetros y áreas.	13. Componentes y fenómenos del Universo y del Sistema Solar expresados con representaciones algebraicas de sucesiones, números decimales, fraccionarios, porcentajes y figuras geométricas.	13. Reconocer los componentes y los fenómenos del Universo y del Sistema Solar mediante representaciones algebraicas de sucesiones, números decimales, fraccionarios, porcentajes y figuras geométricas a través de fichas astronómicas, una mini enciclopedia del Universo y una maqueta orbital.	13.1. Características y dinámica del sistema solar, gravitación y movimiento de los planetas (Leyes de Kepler) a través de representaciones algebraicas de sucesiones con progresión cuadrática de números, círculos y figuras al calcular perímetros y áreas (órbita).	13.1. Explicar las características y dinámica del Sistema Solar (gravitación y movimiento de los planetas con las Leyes de Kepler) por medio de representaciones algebraicas de sucesiones con progresión cuadrática de números a través de fichas astronómicas, donde cada una de ellas registrará una característica del Sistema Solar y su representación algebraica, o mediante una maqueta orbital utilizando círculos y figuras geométricas donde se represente el movimiento de los planetas y la medición del perímetro de sus órbitas.	13.1. Características y dinámica del Sistema Solar con la gravitación y el movimiento de los planetas a través de representaciones algebraicas de sucesiones con progresión cuadrática de números. 13.2. Composición del Universo y su equivalencia y representación en números decimales, fraccionarios y porcentajes.	13.1. Explicar las características y dinámica del Sistema Solar (gravitación y movimiento de los planetas) por medio de representaciones algebraicas de sucesiones con progresión cuadrática de números a través de fichas astronómicas, donde cada una de ellas registrará una característica del sistema Solar y su representación algebraica, para la obtención de diferentes ejemplos que fortalezcan el entendimiento del tema. 13.2. Elaborar una mini enciclopedia del Universo que contenga gráficas de barras o de pastel con números decimales, fraccionarios y por-

MAT 14.2. Analiza las características de la medida de la probabilidad y su equivalencia y representación en números decimales, fraccionarios y porcentajes.

FIS 9.1. Indaga algunos avances recientes en la comprensión sobre la evolución del Universo y su composición.

13.2. Composición del Universo y su equivalencia y representación en números decimales, fraccionarios y porcentajes.

13.2. Elaborar una **mini enciclopedia** del Universo que contenga gráficas de barras o de pastel con números decimales, fraccionarios y porcentajes de las proporciones de los componentes del universo.

13.3. Movimientos de los planetas (leyes de Kepler): círculos y figuras al calcular perímetros y áreas (órbita).

13.3. Comprender las leyes de Kepler utilizando círculos y figuras geométricas en una **maqueta orbital**, con información del movimiento de un planeta para realizar las mediciones del perímetro de su órbita.

centajes de las proporciones de los componentes del universo.



RELACIÓN DE LA TABLA DE CORRESPONDENCIA CON LOS TÍTULOS DE LOS PROYECTOS PARCIALES DE AULA Y LOS PROYECTOS ACADÉMICOS

Tabla de correspondencia 13	
Contenido integrado (1)	Subcontenidos (3)
Proyecto parcial de aula	Proyectos académicos
13. Las figuras del Universo: su composición numérica y geometría.	37. El Sistema Solar: un conjunto en movimiento.
	38. Un Universo inmenso, pero cuantificable.
	39. El movimiento de los planetas.

DISCIPLINAS Y NÚM. CONTENIDOS	PROCESOS DE DESARROLLO DE APRENDIZAJE (PDA)	CONTENIDO INTEGRADO (1)	INTENCIÓN DIDÁCTICA (1)	SUBCONTENIDOS (2)	INTENCIONES DIDÁCTICAS (2)	SUBCONTENIDOS (3)	INTENCIONES DIDÁCTICAS (3)
MAT 4. Regularidades y Patrones. MAT 6. Ecuaciones lineales y cuadráticas. MAT 7. Funciones. FIS 7. Saberes y prácticas para el aprovechamiento de energías y la sustentabilidad.	MAT 6.1. Resuelve desigualdades con expresiones algebraicas.	14. Regularidades, patrones, aprovechamiento y conservación de distintos tipos de energía con el uso de funciones, y ecuaciones lineales cuadráticas.	14. Comprenderán regularidades, patrones, aprovechamiento y conservación de distintos tipos de energía con el uso de funciones, así como ecuaciones lineales y cuadráticas, a través de una tabla comparativa mural e ilustrada, una campaña solar y una puesta en práctica mecánica.	14.1. Comparación de diversas fuentes de energía renovables y no renovables a través de la resolución de desigualdades con expresiones algebraicas y el caso de la conservación de la energía mecánica mediante sucesiones con progresión cuadrática de números.	14.1. Comparar diversas fuentes de energía renovables y no renovables, así como la conservación de la energía mecánica a través de una tabla comparativa mural e ilustrada o una puesta en práctica mecánica donde, mediante el uso de expresiones de desigualdades y sucesiones con progresión cuadrática de números, se analicen las ventajas y desventajas de cada fuente de energía y nos permita comprender el comportamiento de los sistemas mecánicos, para de esta manera tomar decisiones informadas sobre su uso.	14.1. Comparación de diversas fuentes de energía renovables y no renovables a través de la resolución de desigualdades con expresiones algebraicas.	14.1. Comparar diversas fuentes de energía renovables y no renovables con el uso de expresiones de desigualdades a través de una tabla comparativa mural e ilustrada para analizar las ventajas y desventajas de cada fuente de energía de manera que tomemos decisiones informadas sobre su uso.
	FIS 7.3. Identifica saberes, prácticas y artefactos sobre el aprovechamiento de las diversas formas de energía renovables y no renovables, su empleo y origen en su comunidad (solar, eólica, hidráulica, geológica, mareomotriz y nuclear) y valora sus beneficios. MAT 4.1. Representa algebraicamente una sucesión con progresión cuadrática de figuras y números. FIS 7.1 Analiza las características de la energía mecánica (cinética)					14.2. Aprovechamiento de la energía del Sol a través de la relación e interpretación de la proporcionalidad inversa de la energía solar o de la materia con la utilización de un tabla, gráfica o representación algebraica para su uso cotidiano.	

y potencial) y describe casos donde se conserva.

MAT 7.1. Relaciona e interpreta la proporcionalidad inversa de dos magnitudes o cantidades, además usa una tabla, gráfica o representación algebraica en diversos contextos.

FIS 7.4. Realiza experimentos en donde se aproveche la energía del Sol ya sea considerando las propiedades de la luz (energía solar) o las de la materia (convección).

14.2. Aprovechamiento de la energía del Sol a través de la relación e interpretación de la proporcionalidad inversa de la energía solar o de la materia con la utilización de un tabla, gráfica o representación algebraica para su uso cotidiano.

14.2. Comprender cómo la energía solar puede ser utilizada de manera eficiente y sostenible en situaciones cotidianas mediante la relación de proporcionalidad inversa entre la energía solar y la materia, utilizando tablas, gráficas y representaciones algebraicas en una **campaña solar** para concientizar sobre el aprovechamiento de este tipo de energía.

14.3. Conservación de la energía mecánica a través de sucesiones con progresión cuadrática de números.

nes algebraicas en una **campaña solar** para concientizar sobre el aprovechamiento de este tipo de energía.

14.3. Analizar la conservación de la energía mecánica mediante una **puesta en práctica mecánica** con el uso de sucesiones con progresión cuadrática de números que permita analizar y predecir el comportamiento energético de los sistemas mecánicos, para una comprensión más profunda de cómo se manifiesta y se mantiene la energía en el mundo físico.



RELACIÓN DE LA TABLA DE CORRESPONDENCIA CON LOS TÍTULOS DE LOS PROYECTOS PARCIALES DE AULA Y LOS PROYECTOS ACADÉMICOS

Tabla de correspondencia 14	
Contenido integrado (1)	Subcontenidos (3)
Proyecto parcial de aula	Proyectos académicos
14. Un futuro con energía.	40. Una mirada algebraica a las fuentes de energía.
	41. Energía solar: la luz que da vida y potencia nuestro futuro.
	42. Energía mecánica y sucesiones cuadráticas: un enfoque experimental.

DISCIPLINAS Y NÚM. CONTENIDOS	PROCESOS DE DESARROLLO DE APRENDIZAJE (PDA)	CONTENIDO INTEGRADO (1)	INTENCIÓN DIDÁCTICA (1)	SUBCONTENIDOS (2)	INTENCIONES DIDÁCTICAS (2)	SUBCONTENIDOS (3)	INTENCIONES DIDÁCTICAS (3)
FIS 3. Estructura, propiedades y características de la materia.	FIS 3.1. Indaga sobre los saberes y prácticas del uso de materiales y sus propiedades y características para construcción, vestimenta y artefactos de uso común.	15. Estructura, propiedades y características de la materia.	15. Comprenderán la estructura, propiedades y características de la materia de diversos materiales presentes en la comunidad a través de un mini periódico . Además de comprender los modelos atómicos y sus orígenes mediante un cuentacuentos de la ciencia , así como reconocer el proceso histórico de las teorías atómicas con un noticiero teatralizado .	15.1. Saberes y prácticas del uso de materiales y sus propiedades y características para construcción, vestimenta y artefactos de uso común.	15.1. Compartir los saberes y prácticas de uso de distintos materiales en su comunidad mediante un mini periódico , con previa indagación para determinar las características de cada uno de ellos según su uso: construcción, vestimenta o artefactos de uso común.	15.1. Saberes y prácticas del uso de materiales y sus propiedades y características para construcción, vestimenta y artefactos de uso común.	15.1. Compartir los saberes y prácticas de uso de distintos materiales en su comunidad mediante un mini periódico , con previa indagación para determinar las características de cada uno de ellos según su uso: construcción, vestimenta o artefactos de uso común.
	FIS 3.2. Relaciona e interpreta las teorías sobre estructura de la materia, a partir de los modelos atómicos y de partículas y los fenómenos que les dieron origen.						
	FIS 3.3. Explora algunos avances recientes en la comprensión de la constitución de la materia y reconoce el proceso histórico de construcción de nuevas teorías.					15.2. Teorías sobre estructura de la materia, a partir de los modelos atómicos y de partículas y los fenómenos que les dieron origen.	15.2. Comprender los modelos atómicos mediante la indagación de los fenómenos o experimentos que les dieron origen, a través de un cuentacuentos de la ciencia de la materia.

15.2. Teorías y proceso histórico del desarrollo de nuevas teorías sobre la constitución y estructura de la materia, a partir de los modelos atómicos y de partículas, y los fenómenos que les dieron origen.

15.2. Comprender los modelos atómicos y la constitución de la materia mediante la indagación de los fenómenos o experimentos que les dieron vida, así como el proceso histórico de la construcción de las teorías atómicas a través de un **cuentacuentos de la ciencia** de la materia o un **noticiero teatralizado**.

15.3. Avances recientes en la comprensión de la construcción de la materia y el proceso histórico de construcción de nuevas teorías.

15.3. Reconocer el proceso histórico de la construcción de las teorías atómicas hasta llegar a los avances más recientes en la comprensión de la construcción de la materia, a través de un **noticiero teatralizado**.



RELACIÓN DE LA TABLA DE CORRESPONDENCIA CON LOS TÍTULOS DE LOS PROYECTOS PARCIALES DE AULA Y LOS PROYECTOS ACADÉMICOS

Tabla de correspondencia 15	
Contenido integrado (1)	Subcontenidos (3)
Proyecto parcial de aula	Proyectos académicos
15. Materiales en acción: exploración en la comunidad.	43. Exploración de los materiales de nuestra comunidad.
	44. Del experimento a la teoría: análisis de los modelos atómicos.
	45. Tras los pasos de la ciencia.